



Digitale Bauwerksdokumentation

Teil 1: CAD-Datenstruktur und Building Information Modeling (BIM) — Level 2

Digital structure documentation — Part 1: CAD data structures and building information modeling (BIM) — Level 2

Documentation numérique des structures — Partie 1: Structures de données de CAD et modélisation des données (BIM) — Niveau 2

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute/
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2015

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 01.100.30

Ersatz für ÖNORM A 6240-4:2012-05

zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe	5
4 Anforderungen an den Planaufbau	8
4.1 Allgemeine Anforderungen	8
4.2 Anforderungen für CAD-Modelle als BIM Modelle	9
4.3 Liegenschafts-, Objekts-, Bauwerks-, Trakt- und Geschossdarstellungen.....	10
4.4 Blöcke	11
4.5 Identifikationen (Begrenzungen)	11
4.6 Vorlagendateien.....	12
4.7 Layer/Ebene	12
4.8 Blöcke	13
4.9 Attribute	13
4.10 Farb- und Liniendarstellung	14
5 Plankopfinhalte	14
6 Raumblock	14
7 Referenzen	14
7.1 Externe Referenzdateien.....	14
7.2 Bilder und PDF-Dateien	15
8 Flächenabgrenzungen im Plan	15
9 Raumwidmung und Raumnutzung	15
9.1 Raumwidmung.....	15
9.2 Raumnutzung.....	15
10 Raumbuch	15
11 Dateinamen	15
Anhang A (normativ) Dateinamen.....	16
A.1 Aufbau und Struktur Dateinamen	16
A.2 Inhalte Kennungsfelder.....	17
Anhang B (normativ) Layergliederung	18
B.1 Grundsätzliche Layergliederung	18
B.2 Obligatorische Felder.....	18
B.3 Benutzerbereich	20
B.4 Anwendungsbeispiele.....	20
Anhang C (normativ) Blockgliederung	22
C.1 Aufbau Blocknamen	22
C.2 Normblöcke – Bezeichnung, Inhalte.....	23
Anhang D (normativ) Attributverzeichnis	25
Anhang E (normativ) Codierungstabellen.....	27
E.1 Verantwortliche Stelle	27
E.2 Gegenstand Gruppe	28
E.3 Gegenstand Detail	29
E.4 Darstellung 1. Stelle	30
E.5 Darstellung 2. Stelle	30
E.6 Status.....	31
E.7 Phase	31
E.8 Projektion	32

E.9	Maßstab.....	32
E.10	Arbeitsabschnitte und Material (Arbeitsaufgabe).....	33
E.11	Planungsphasen, Planarten.....	34
E.12	Planinhalte.....	36
Anhang F (normativ) Planköpfe.....		38
F.1	Allgemeines.....	38
F.2	Inhalt Plankopf.....	38
F.3	Inhalt Legende, Übersicht, Änderungen.....	40
Anhang G (informativ) Musterplankopf.....		41
Anhang H (informativ) Vorlagedateien und digitale Unterlagen.....		44
H.1	Allgemeines.....	44
H.2	Layerverzeichnis.....	44
H.3	Blockverzeichnis.....	44
H.4	Attributverzeichnis.....	44
H.5	Codierungsverzeichnis.....	45
H.6	Vorlagedateien.....	45
Anhang I (informativ) Exemplarische Darstellung Einfluss nehmender Unterlagen.....		46
Anhang J (informativ) Beispiel BIM-Workflow.....		47
Literaturhinweise.....		48

Vorwort

Die vorliegende ÖNORM ersetzt die Ausgabe ÖNORM A 6240-4:2012, die technisch überarbeitet wurde. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Erweiterung der Anwendbarkeit bis zur Detailplanung im Maßstab $M = 1 : 1$,
- Erweiterung auf Planungsphasen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA),
- Herstellen der Kompatibilität zur ÖNORM A 6241-2 beziehungsweise dem darin beschriebenen ASI-Merkmalserver.

Die ÖNORM A 6241 „Digitale Bauwerksdokumentation“ besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: CAD-Datenstruktur und Building Information Modeling (BIM) – Level 2

Teil 2: Building Information Modeling (BIM) – Level 3-iBIM

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende ÖNORM regelt die technische Umsetzung des Datenaustausches und der Datenhaltung von Gebäudeinformationen des Hochbaues und verwandter, raumbildender Konstruktionen des Tiefbaues, die während der Planung und im Zuge des lebenszyklischen Managements von Immobilien erforderlich sind, einschließlich der in diesen Gebäudemodellen enthaltenen alphanumerischen Daten.

In der vorliegenden ÖNORM werden die wichtigsten Begriffe, Strukturen und Darstellungsgrundlagen für die grundlegenden Techniken des Datentransfers zweidimensionaler CAD-Dateien und für das „Building Information Modeling“ (BIM) festgelegt.

Die digitalen Unterlagen bzw. Vorlagedateien sind auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Eine vollständige Auflistung dieser Dateien ist im [Anhang H](#) enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 6240-1, *Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau*

ÖNORM A 6240-2, *Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 2: Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung*

ÖNORM A 6250-2 *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 2: Bestands- und Bauaufnahme von denkmalgeschützten Objekten*

ÖNORM A 7010-1, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 1: Informationsrelevante Datengruppen*

ÖNORM A 7010-2, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 2: Datenhaltungsordnung für Bau und Bewirtschaftung von Objekten*

ÖNORM B 1800, *Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen*

ÖNORM EN 15221-6, *Facility Management – Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management*

ÖNORM EN ISO 3166-1, *Codes für die Namen von Ländern und deren Untereinheiten – Teil 1: Codes für Ländernamen (ISO 3166-1:2006)*

ÖNORM EN ISO 13567-1, *Technische Produktdokumentation – Gliederung und Benennung von Layern für CAD – Teil 1: Übersicht und Grundlagen (ISO 13567-1:1998)*

ÖNORM EN ISO 13567-2, *Technische Produktdokumentation – Gliederung und Benennung von Layern für CAD – Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen (ISO 13567-2:1998)*

ÖNORM H 6010-1, *Dokumente der Gebäudetechnik – Teil 1: Pläne und Planinhalte in den einzelnen Projektphasen*

[1] Anhang H.2: Layerverzeichnis, *Datenfiles mit vollständiger Liste der Layerstruktur und zugehörigen Layer*.
URL: <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> (2015-07-01)

[2] Anhang H.3: Blockverzeichnis, *Datenfiles mit vollständiger Liste der Normblöcken und deren Attributen*.
URL: <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> (2015-07-01)

[3] Anhang H.4: Attributverzeichnis, *Datenfiles mit vollständiger Liste der Attribute*.
URL: <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> (2015-07-01)

[4] Anhang H.5: Codierungsverzeichnis, *Datenfiles mit vollständigen Codierungstabellen des Anhanges E*.
URL: <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> (2015-07-01)

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die Begriffe nach ÖNORM A 6240-1, ÖNORM B 1800, ÖNORM EN ISO 13567-1 und ÖNORM EN ISO 13567-2 sowie die folgenden Begriffe:

3.1

CAD-technische Begriffe

3.1.1

ASI-Merkmalserver

Datenbank, in der die Struktur der Eigenschaften von Bauelementen und Materialien beschrieben ist

Der ASI-Merkmalserver zur ÖNORM A 6241-2 ist über das Internet frei zugänglich.

Die Internetadresse dieser Datenbank lautet: <http://db.freebim.at>

3.1.2

assoziative Bemaßung

objektbezogene oder objektorientierte Bemaßung, die sich bei Änderungen des Objektes automatisch auf den neuen Wert mitverändert

3.1.3

assoziative Schraffur

objektbezogene oder objektorientierte Schraffur, die sich bei Änderungen des Objektes automatisch auf dessen neue Grenzen anpasst

3.1.4

Attribut

alphanumerisches Element, bestehend aus einer immer gleich bleibenden Bezeichnung und variablem Inhalt

Zum Beispiel Attribut „Fläche“ mit variablem Flächeninhalt.

3.1.5

Block

Zusammenfassung einzelner Elemente zu einem gesamtheitlichen Zeichnungselement

Elemente sind zB Linien, Text, Attribute, Kreisbögen und Polylinien.

3.1.6

Building Information Modeling Level 2 (BIM Level 2)

Methode zum Erstellen, Vorhalten und Vernetzen eines gewerkübergreifenden (integralen) virtuellen CAD-Modells, beginnend mit der ersten Gebäudeskizze, endend mit dem Abbruch des Bauwerks

3.1.7

Building Information Modeling Level 3 (BIM Level 3, iBIM)

vollständig integraler, gemeinschaftlicher Prozess der Modellierung eines virtuellen Gebäudemodells in Übereinstimmung mit der Ausführung für die Datenpflege über den gesamten Lebenszyklus, in einem gemeinsamen, zentralen Datenmodell unter Einarbeitung von Sachdaten für weiterführende Informationen, die als zusätzliche Dimensionen beschrieben werden

3.1.8

CAD-Austauschdatei

Archivierungsdatei eines CAD-Modells im gültigen CAD-Datenaustauschformat

3.1.9

CAD-Datenaustauschformat

frei zugängliches, dokumentiertes Datenaustauschformat auf alphanumerischer Basis und mit der Dateierweiterung „.DXF“

ANMERKUNG

Diese ÖNORM bezieht sich auf die AutoCAD® 2010 Version u.v. 24.1.01.

3.1.10

CAD-Modell

zwei- oder dreidimensionale digitale Repräsentation eines Bauwerks samt seiner Bauteile und der infrastrukturellen Umgebung, bestehend aus graphischen und alphanumerischen Daten

3.1.11

CAD-Zeichnung

zweidimensionale, zum Ausdruck auf Papier bestimmte Darstellung eines CAD-Modells

3.1.12

Computer Aided Design (CAD)

Computer unterstütztes Zeichnen von Konstruktionsunterlagen für bauliche, mechanische, elektrische oder elektronische Erzeugnisse mit Hilfe von spezieller Software

3.1.13

externe Referenzen (X-Ref)

Dateien, die mit dem aktiven CAD-Modell verknüpft sind und gleichzeitig mit diesem angezeigt werden können

3.1.14**Gewerk**

Gliederung und Bezeichnung von Leistungsgruppen in Anlehnung an die standardisierten Leistungsbeschreibungen (Hochbau und Haustechnik)

3.1.15**ID**

eindeutige Identifikation von Elementen in CAD-Modellen

3.1.16**Layer; Ebene**

Ordnungssystem zur übersichtlichen Verwaltung von Inhalten von CAD-Modellen

Ordnungssysteme können zum Beispiel zur Steuerung und Verwaltung von Darstellungen verwendet werden.

3.1.17**Layerzuordnung**

Festlegung, welche Zeichnungsobjekte auf welchem Layer bzw. welcher Ebene vorzusehen sind

3.1.18**Merkmal**

alphanumerisches Element, bestehend aus einer immer gleich bleibenden Bezeichnung und variablem Inhalt im BIM-Level 3 Umfeld

3.1.19**Modellbereich**

tatsächlicher Arbeitsbereich für die Erstellung eines CAD-Modells

3.1.20**Papierbereich**

Layoutbereich für die Druckausgabe (CAD-Zeichnung)

Im Papierbereich befinden sich ausschließlich Plankopf, Planrahmen und Ansichtsfenster.

3.1.21**Polygon**

geschlossene Polylinie

3.1.22**Polylinie**

Linienzug, der aus mehr als einem Segment (Linie, Kreisbogen) besteht

3.1.23**Schraffur**

Darstellung von Flächensignaturen gemäß ÖNORM A 6240-2

Schraffuren können zB parallele Linien mit gleichem Abstand, werkstoffspezifische Schraffurarten oder vollflächig eingefärbte Füllungen (Solid) sein.

3.1.24**Vorlagendatei**

Datei mit vordefinierten Standards für die Darstellung und Behandlung von graphischen und alphanumerischen Daten eines CAD-Modells

3.1.25**Zeichnungselement**

ein für sich selbstständig existierender Teil einer Zeichnung

Das sind zB Linien, Polylinien und Blöcke.

3.2

Liegenschafts- und gebäudetechnische Begriffe

3.2.1

Bauteil (Trakt)

Bauwerksabschnitt, der grundsätzlich über alle Geschosse reicht

3.2.2

Bauwerk

Gebäudeeinheiten, Gebäude bzw. Gebäudeteile, die genutzt und zu bestimmten Zwecken bewirtschaftet werden sollten

3.2.3

Einlagezahl (EZ); Grundbuchskörper

grundbücherliche Einheit innerhalb einer Katastralgemeinde, die aus einem oder mehreren Grundstücken gemäß Grundbuch besteht

3.2.4

Fläche

Nutzungsbereich, der zum einen durch Trennelemente, zum anderen durch imaginäre Begrenzungen definiert wird

3.2.5

Geschoss

Bauwerksebene, die einen oder mehrere Bauteile (Trakte) umfasst

3.2.6

Liegenschaft

Abbildung bzw. Zusammenfassung eines oder mehrerer Grundbuchskörper

3.2.7

Objekt

ein auf oder unter der Erdoberfläche errichtetes Werk des Hoch- oder Tiefbaues, das dem Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllt

3.2.8

Raum

Teil eines Bauwerks, der vollständig oder teilweise von Trennelementen begrenzt ist, und dessen Fußboden und/oder Decke einen Teil der Konstruktion des Bauwerks bildet/bilden

4 Anforderungen an den Planaufbau

4.1 Allgemeine Anforderungen

Unabhängig von den Anforderungen an eine CAD-Austauschdatei sind die allgemeinen Anforderungen der ÖNORM A 6240-2 sowie folgende Anforderungen zu erfüllen:

- 1) Ziel ist die Erzeugung eines gewerkübergreifenden CAD-Modells. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Zuordenbarkeit muss jedes getrennt bearbeitete Gewerk seine Informationen in eigenen Dateien darstellen. Fremdgewerke sind jedenfalls als externe Referenzen zu verknüpfen (Verknüpfungsart: „Überlagerung/Auflage“).
- 2) Jede Datei muss einen normierten Informationsblock mit den Angaben über Informationsdichte, Messgenauigkeit, Messmethode, Aufnahmeart, Aufnahmezeitraum, Vermessername, technische Planqualifikation (CAD-technische Qualität), CAD-Anwendung und optional Zusatzinformationen in zugeordneten Attributen beinhalten.
- 3) Der Aufbau (Layer, Blöcke, Attribute) ist insbesondere hinsichtlich der Layerzuordnung gemäß [Anhang B](#) auszuführen.

- 4) Alle darzustellenden Elemente (zB Bauteile, Einrichtungsgegenstände) sind in natürlicher Größe (Maßstab 1 : 1) abzubilden und assoziativ zu bemaßen.
- 5) Die Eingabe hat im Modellbereich zu erfolgen.
- 6) Eine Zeichnungseinheit entspricht einem Meter.
- 7) Schriftarten sind gemäß Unicode oder als Universal Character Set auszuführen. Umlaute und Sonderzeichen sind zu berücksichtigen.
- 8) Treffen sich Zeichnungselemente in einem gemeinsamen Punkt, so muss dieser für jedes der Elemente dieselben Koordinaten haben.
- 9) Unbenutzte Zeichnungselemente sind nicht zulässig. Ausgenommen sind Elemente der Vorlagenzeichnung.
- 10) Alle Zeichnungselemente müssen in den zugehörigen Layern abgelegt werden.
- 11) Die Verwendung von Splines (DXF-Element) ist nicht zulässig.
- 12) Flächen- und Kubaturermittlungen sind nach ÖNORM B 1800 durchzuführen. Darüber hinausgehende Berechnungen, wie nach § 17 MRG, sind optional möglich.
- 13) Schraffuren dürfen nicht in ihre Grundelemente zerlegt werden und sind in der Regel als assoziative Schraffuren zu definieren.
- 14) Ansichtsfenster dürfen sich nur dann geringfügig überlappen (zB ein Ansichtsfenster für Wandkonstruktionen und ein weiteres Ansichtsfenster für Möblierung), wenn nicht deckungsgleiche koordinative Bereiche des Modellbereiches dargestellt werden.
- 15) Mehrere Maßstäbe innerhalb eines CAD-Modells sind ausschließlich in Ansichtsfenstern eines Papierbereichs zulässig.
- 16) Für Zahlen, die in Textfeldern abgebildet sind, ist als Dezimaltrennzeichen grundsätzlich der Beistrich (ASCII-Code 44) zu verwenden. Sollte auf Grund der verwendeten Software jedoch ein anderes Dezimaltrennzeichen erforderlich sein, so ist dies zulässig. In diesem Fall muss dieses Dezimaltrennzeichen einheitlich für das ganze Projekt verwendet werden (sämtliche Archivdateien). Die Verwendung einer sonstigen Formatierung von Zahlen ist nicht zulässig (zB Tausendertrennung).

4.2 Anforderungen für CAD-Modelle als BIM Modelle

Es gelten folgende Anforderungen:

- 1) Dateien, die als BIM Modelle Level 2 verwendet werden sollen, müssen mit Sachdaten versehen sein. Diese werden mit Hilfe von Blöcken und Attributen verwaltet. Der Austausch mit externen Programmen erfolgt über die DXF Schnittstelle oder strukturierte Textdateien zur Verwendung in Tabellenkalkulationen oder Datenbanken. Für den Datenaustausch ist den Sachdaten eine ID zuzuweisen.
- 2) BIM Modelle sind entsprechend der tatsächlichen Gebäudestruktur zu modellieren.
- 3) Die Datenhaltung muss auf Grundlage des [Anhangs C](#) und der darin beschriebenen Blockstrukturen und den zugehörigen Attributen erfolgen.
- 4) Für Attribute, die in Übereinstimmung mit ÖNORM 6241-2 angelegt werden, gelten die Definitionen des ASI-Merkmalsservers.
- 5) Der Vorschlag eines BIM Arbeitsablaufs ist in [Anhang J](#) dargestellt.

4.3 Liegenschafts-, Objekts-, Bauwerks-, Trakt- und Geschossdarstellungen

Folgende Anforderungen gelten für Liegenschafts-, Objekts-, Bauwerks-, Trakt- und Geschossdarstellungen:

- 1) Im Lageplan ist ein Ausgangspunkt zu definieren. Dieser ist an das amtliche Lage- und Höhenfestpunktnetz anzubinden und in der Folge als Ausgangspunkt für alle Grundrisspläne und als Bezugspunkt für alle Grundrisse des Objektes zu verwenden. Alle zu einem Objekt gehörenden Pläne (Grundrisse) müssen sich auf dieselben (relativen) Bezugspunkte beziehen oder denselben Koordinatenursprung haben. Alle Geschosse müssen somit in einem fiktiven Gesamtplan übereinandergelegt werden können. Neben einem unverrückbaren, außen liegenden Höhenfixpunkt (mit absoluter Höhe) ist ein Ausgangspunkt für die relative Höhenbestimmung innerhalb des Objektes zu wählen.
- 2) Zusätzlich zu den bauwerksbezogenen (relativen) Koordinaten sind ein Bezugspunkt und ein Richtungsvektor (Nord) je Objekt festzulegen.

Dieser Bezugspunkt ist der Einfügepunkt des Normblocks VM_AL_GKK, der in jeden Grundrissplan des Objekts genordet und auf mindestens 4 Nachkommastellen genau einzufügen ist.

Die beiden Blockattribute sind wie folgt zu befüllen:

RECHTSWERT	Rechtswert der Gauß-Krüger-Koordinate des Bezugspunktes in der ISO-Einheit Meter mit mindestens 2 Nachkommastellen;
HOCHWERT	Hochwert der Gauß-Krüger-Koordinate des Bezugspunktes in der ISO-Einheit Meter mit mindestens 2 Nachkommastellen.

Darüber hinaus ist die Darstellung direkt im Gauß-Krüger-Koordinatensystem möglich.

- 3) Alle bezugspunktrelevanten Konstruktionen sind auf den entsprechenden Vermessungslayern zu erstellen.
- 4) Bestandteil des Plankopfs ist grundsätzlich ein Situationsplan (Übersicht). Dieser muss beinhalten:
 - die Darstellung aller Objekte einer Liegenschaft samt ihren Bauteilen,
 - die Objektbezeichnungen (Nummern),
 - die straßenmäßige Erschließung und
 - den Nordpfeil.
- 5) Für jede der folgenden Darstellungen ist eine eigene Zeichnungsdatei zu erstellen:
 - Lageplan,
 - jedes Geschoss (inklusive allfällige Dachböden, Aufzugstriebwerks-Räume sowie Dachdraufsichten),
 - Zwischengeschosse (als eigenständiger Plan mit Darstellung des Gesamtgebäude-Umrisses),
 - Schnitte und
 - Ansichten.
- 6) Jeder Grundriss darf grundsätzlich nur ein Bauwerk umfassen.

4.4 Blöcke

Folgende Anforderungen gelten für Blöcke:

- 1) Für die Darstellung und Übergabe von zB Symbolen, Sinnbildern, Schildern, Piktogrammen, Einrichtungsgegenständen und Planköpfen sind Blöcke zu verwenden.
- 2) Alphanumerische Informationen in/zu einem Block sind als Attribute zu definieren.
- 3) Gleiche Informationen sind mit gleichen Attributnamen zu versehen.
- 4) Für jede Darstellung des gleichen Zeichnungselements ist derselbe Block mit dem gleichen Blocknamen zu verwenden.
- 5) Innerhalb einer Blockfamilie (Raumblock, Sanitär, Elektro, Einrichtung, Brandschutzsymbole) müssen alle Einfügekpunkte auf den zugewiesenen Layern liegen.
- 6) Der Einfügekpunkt des Raumblocks muss innerhalb des zugehörigen Raumpolygons liegen. Attribute dürfen zur besseren Lesbarkeit verschoben werden.
- 7) Flächenzugehörige (raumzugehörige) Objekte müssen ihren Einfügekpunkt innerhalb oder auf dem die Fläche umschreibenden Begrenzungs-polygon haben.
- 8) Der Einfügekpunkt eines Blocks wird mit dessen lokalem Koordinatenursprung definiert.
- 9) Die Verwendung von dynamischen Blöcken und „MV-Blöcken“ ist nicht zulässig.

4.5 Identifikationen (Begrenzungen)

In jeder Zeichnung sind eindeutige Identifikationen mittels Polygon einzutragen.

In jeder Datei sind in Abhängigkeit von dem vom Auftraggeber geforderten Umfang verschiedene eindeutige Identifikationen mittels Polygon einzutragen.

Neben der generell vorhandenen äußeren Begrenzung darf es auch zusätzlich innere Begrenzungen geben. Begrenzungen sind jedenfalls mit Polygonen darzustellen.

Eine innere Begrenzung kann sein:

- bei einem Bauwerk (bzw. Bauteil (Trakt/Areal) oder Geschoss) eine innerhalb des Bauwerkes liegende Ausnehmung (zB nicht unterbaute Lichthöfe),
- bei einem Raum die bautechnisch vorhandenen Begrenzungen (Säulen, Stützen, Vorlegestufen u. Ä.) oder die Ausnehmung eines innerhalb des Raumes liegenden weiteren Raumes (d. h. Raum 1 umschließt vollständig Raum 2; Raum 2 bildet eine „Insel“ innerhalb von Raum 1).

Liegenschaften, Objekte, Bauwerke, Trakte, Geschosse, Räume und Flächen sind jeweils mit einem Polygon zu umfassen.

Eine Liegenschaft entspricht nicht zwingend Grundstücken des Grundbuches, sondern kann mehrere Einlagezahlen bzw. Grundstücke des Grundbuchs umfassen.

Flächen sind in der Plandarstellung mit Flächenblöcken (Flächenstempeln) darzustellen.

Räume und nicht überdeckte Außenräume sind in der Plandarstellung mit Raumblocken (Raumstempeln) darzustellen.

4.6 Vorlagendateien

In den Vorlagendateien sind die normgemäßen Layer, Blöcke und Attribute gemäß [Anhang B](#), [Anhang C](#) und [Anhang D](#) enthalten.

Die Vorlagendateien

- OENORM_A6241-1_Prototyp_AR_2015-07-01.dxf
für Architektur/Hochbau, Einrichtung/Innenausstattung/Möbliering, Außenanlagen, CAFM, Gebäudeaus-
rüstung – Elektrotechnik, Fördertechnik, Heizung, Kältetechnik, Lüftung, Klimatechnik, Sanitär,
- OENORM_A6241-1_Prototyp_AR_2015-07-01.dwg
für Architektur/Hochbau, Einrichtung/Innenausstattung/Möbliering, Außenanlagen, CAFM, Gebäudeaus-
rüstung – Elektrotechnik, Fördertechnik, Heizung, Kältetechnik, Lüftung, Klimatechnik, Sanitär,
- OENORM_A6241-1_Prototyp_BS_2015-07-01.dxf
für Brandschutz- und Fluchtwegorientierungspläne,
- OENORM_A6241-1_Prototyp_BS_2015-07-01.dwg
für Brandschutz- und Fluchtwegorientierungspläne,

in denen die normgemäßen Layer, Blöcke, Attribute und Symbole sowie der Musterplankopf gemäß [Anhang F](#) dargestellt sind, sind auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

4.7 Layer/Ebene

4.7.1 Layerstruktur

Für den Austausch von CAD-Daten ist die Layerstruktur gemäß ÖNORM EN ISO 13567-1 und ÖNORM EN ISO 13567-2 anzuwenden.

Struktur und Inhalt der zu verwendenden Layer sind dem [Anhang B](#) zu entnehmen.

Sind benutzerdefinierte Layer erforderlich, dürfen diese in der beschriebenen Struktur erstellt werden.

Als Ordnungsstruktur sind alphanumerische Codierungen in der Layerbezeichnung anzugeben. Diese beschreiben Informationen wie „Verantwortliche Stelle“, „Gegenstand Gruppe“, „Darstellung“, „Maßstab“ u. Ä. und sind dem [Anhang E](#) zu entnehmen.

Ausschließlich die Codierungstabellen [Tabelle E.2](#) „Gegenstand Gruppe“, [Tabelle E.3](#) „Gegenstand Detail“, [Tabelle E.9](#) „Maßstab“, [Tabelle E.10](#) „Arbeitsabschnitte/Material“ sind beliebig erweiterbar.

Unterschiedliche Zeichnungselemente gleichartiger Objekte müssen dieselbe Layerbasis (Zeichen 01-08) aufweisen.

BEISPIEL

ARWANTSA –L-----F--	Wand, nicht tragend, sanitär	Element geschnitten
ARWANTSA –V-----F--	Wand, nicht tragend, sanitär	Element verdeckt
ARWANTSA H-----F--	Wand, nicht tragend, sanitär	Hatch (Schraffur)

4.7.2 Benutzerdefinierte Layer

Für die Planübergabe sind benutzerdefinierte Layer

- in einem beigegebenen Textfile mit Layernamen, Layerfarbe, Linientyp und Verwendungszweck/Layerinhalt zu dokumentieren und
- hinsichtlich der Namensgebung vollständig in die Systematik der vorhandenen Layerstruktur einzubetten.

4.8 Blöcke

Ausschließlich die im [Anhang C](#) enthaltenen Blöcke entsprechen Normblöcken.

Normblöcke dürfen nicht verändert werden; ein Hinzufügen von Attributen ist nicht zulässig.

Für die bessere graphische Darstellung und Lesbarkeit eines Blocks darf dessen optisches Erscheinungsbild durch Verschieben von Attributen verändert werden. Der Einfügepunkt eines Blocks hat dabei unverändert zu bleiben.

Sind benutzerdefinierte Blöcke erforderlich, dürfen diese in der beschriebenen Struktur erstellt werden.

Müssen vorhandene Normblöcke um Attribute erweitert werden,

- so ist am gleichen Einfügepunkt ein weiterer Block, der nur die zusätzlichen erforderlichen Attribute enthält, einzufügen. Der Blockname dieses neuen Blocks ist mit dem Präfix, welches dem Name des Normblocks entspricht, zu versehen. Diese Vorgehensweise wird ausschließlich für mittels Referenz verbundene Informationen empfohlen, zB Raumstempel der TGA. Blöcke gleichen Inhalts müssen die gleichen Blockdefinitionen haben.

BEISPIEL 1

AR_RA_Raumblock,

AR_RA_Raumblock_Erweiterung (zB AR_RA_Raumblock_TGA27).

- Darüber hinaus wird eine weitere Möglichkeit angeboten, einen genormten Block der sämtliche erforderliche Attribute enthält, zu definieren („erweiterter Normblock“). Die Angabe „_ON_“ ist verpflichtend.

BEISPIEL 2

AR_RA_Raumblock

AR_RA_Raumblock_ON_Erweiterung (zB AR_RA_Raumblock_ON_TGA27)

Als Ordnungsstruktur werden alphanumerische Codierungen in der Blockbezeichnung eingeführt. Diese beschreiben Informationen wie „Verantwortliche Stelle“ und „Gegenstand Gruppe“ und sind dem [Anhang E](#) zu entnehmen.

Benutzerdefinierte Blöcke sind bei jeder Planübergabe zu dokumentieren (zB in einer beigegebenen Textdatei mit Blocknamen samt Erläuterung wie Namen, Verwendungszweck u. dgl.).

Im Interesse einer besseren Nutzbarkeit wird empfohlen, möglichst kurze, prägnante Blockbezeichnungen zu wählen.

4.9 Attribute

Die genormten Attributsbezeichnungen sind im [Anhang D](#) beschrieben. Sind benutzerdefinierte Attribute erforderlich, dürfen diese in der beschriebenen Struktur erstellt werden.

Ausschließlich die im [Anhang D](#) enthaltenen Attribute entsprechen Normattributen.

Für die Verwendung als BIM Modell sind zu den im [Anhang D](#) beschriebenen Attributen, sämtliche ein Bauteil /ein Material beschreibende und vollständige Eigenschaftssätze aus dem ASI-Merkmalserver zulässig.

Die Werte von Attributen können mit Präfix und Suffix dargestellt werden. Die Darstellung hat mit <Präfix><Leerzeichen><Zahlenwert><Suffix> zu erfolgen. Das erste Zeichen des Suffixes darf keine Ziffer sein.

Zulässige Eingabetypen von Attributen sind in der [Tabelle D.2](#) dargestellt.

4.10 Farb- und Liniendarstellung

Alle Zeichenelemente müssen die Darstellungseigenschaften ihres Layers übernehmen.

Bei farbigen Normsymbolen (auch jenen der TRVB O 121 oder anderen Normvorgaben) darf von diesem Prinzip abgegangen werden. Für diese Blöcke darf zusätzlich jedoch ausschließlich die Farbe „VonBlock“ verwendet werden.

5 Plankopfinhalte

Planköpfe sind ausschließlich im Papierbereich anzuordnen. Die zugehörigen Attribute sind im [Anhang F](#) aufgelistet.

Jeder Papierbereich hat genau einen Plankopf zu enthalten.

6 Raumblock

Jeder Raum hat genau einen Normraumblock oder einen erweiterten Normraumblock gemäß Abschnitt 4.8 zu enthalten. Darüber hinausgehende Informationen müssen mittels zusätzlicher Erweiterungsblöcke, wie in [Abschnitt 4.8](#) beschrieben, angefügt werden. Die Einfügekpunkte müssen mit dem des Raumblockes übereinstimmen.

Der detaillierte Aufbau und Inhalt ist in den folgenden informativen digitalen Vorlagedateien enthalten:

- OENORM_A6241-1_Prototyp_AR_2015-07-01.dxf
- OENORM_A6241-1_Prototyp_AR_2015-07-01.dwg
- OENORM_A6241-1_Prototyp_BS_2015-07-01.dxf
- OENORM_A6241-1_Prototyp_BS_2015-07-01.dwg

Diese Vorlagedateien sind auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

7 Referenzen

7.1 Externe Referenzdateien

Externe Dateien sind ausschließlich als Referenz zu verknüpfen. Absolute Pfade sind unzulässig.

Im aktiven CAD-Modell ist nur ein Verweis auf den Dateinamen vorhanden. Die verknüpfte Ursprungsdatei bleibt unverändert erhalten und kann weiterhin unabhängig bearbeitet werden.

Verschachtelungen von Referenzen sind zulässig (Verknüpfungsart: „Zuordnung/Anhang“).

7.2 Bilder und PDF-Dateien

Bilder und PDF-Dateien sind als Referenz zu verknüpfen. Absolute Pfade sind unzulässig.

8 Flächenabgrenzungen im Plan

Für die Erstellung von Begrenzungspolygonen zur Erfassung von Flächen dürfen folgende Methoden angewandt werden:

- Einzelerfassung jeder Flächenart:

Dabei handelt es sich um eine automatisierte Flächenberechnung unter Berücksichtigung der Abzüge, ausgehend von der maximalen Fläche (= Begrenzungspolygon) unter Abzug aller weiteren Flächen über ihre Begrenzungspolygone (innere Raumbegrenzung, Stützen, Abzugsflächen).

- Relevante Flächenerfassung:

Durch entsprechende Führung des Begrenzungspolygons werden bereits sämtliche Abzugsflächen (innere Raumbegrenzung, Stützen, Abzugsflächen) einer Fläche ausgespart.

9 Raumwidmung und Raumnutzung

9.1 Raumwidmung

Die Raumwidmung gibt Auskunft über die geplante bzw. bewilligte Verwendung und unterscheidet in

- behördliche Raumwidmung:

Die Angabe der Raumwidmung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung.

- funktionelle Raumwidmung:

Die Angabe der Raumwidmung hat gemäß der Nutzungsartencodierung der ÖNORM B 1800:2013, Tabelle 2 bzw. für Außenanlagenflächen nach den Klassifizierungen gemäß ÖNORM B 1800:2013, Tabelle 4 zu erfolgen.

9.2 Raumnutzung

Die Raumnutzung beschreibt die tatsächliche Nutzung eines Raums unabhängig von seiner Widmung.

Die Angabe der Raumnutzung hat gemäß der Nutzungsartencodierung der ÖNORM B 1800:2013, Tabelle 2 bzw. für Außenanlagenflächen nach den Klassifizierungen gemäß ÖNORM B 1800:2013, Tabelle 4 zu erfolgen.

10 Raumbuch

Die Erstellung eines Raumbuches hat ausschließlich in einer mit einer Datenbank weiterverarbeitbaren Form und Struktur zu erfolgen.

Diese Datenstruktur ist gemäß ÖNORM A 7010-1 und ÖNORM A 7010-2 anzulegen.

11 Dateinamen

Die Struktur des zu vergebenden Dateinamens für CAD-Austauschdateien ist dem [Anhang A](#) zu entnehmen.

Anhang A (normativ)

Dateinamen

A.1 Aufbau und Struktur Dateinamen

In [Tabelle A.1](#) sind der grundsätzliche Aufbau sowie Anwendungsbeispiele von Dateinamen angeführt.

Tabelle A.1 — Grundsätzlicher Aufbau

Länderkennung	Unterstrich	Region- bzw. Clusterkennung	Unterstrich	Liegenschaftskennung	Unterstrich	Objektidentifikation	Unterstrich	Planinhalt	Unterstrich	Projektphase	Verantwortliche Stelle	Unterstrich	Index
2 Zeichen	–	maximal 7 Zeichen	–	maximal 11 Zeichen	–	maximal 3 Zeichen	–	4 Zeichen	–	2 Zeichen	2 Zeichen	–	maximal 4 Zeichen
		alphanumerisch		alphanumerisch		alphanumerisch		alphanumerisch		alphanumerisch	alphanumerisch		alphanumerisch
Anwendungsbeispiele: AT_0013457_0001_002_OG01_KPAR_0001 (Austria_LiniePottendorf_Liegenschaft0001_Objektidentifikation002_Obergeschoss1_BestandArchitekt_Version1) --_04123-00012_001_SS01_07AE_G012 (_ _Katastralgemeinde4123-EZ12_Objekt001_Schnitt1_DetailplanEinrichtung_genehmigteVersion12) --_-----_A4327_11_1010_03HB_V1 (_ _LiegenschaftA4327_Objekt11_Obergeschoss1_EinreichungHochbau_Vorabzug1)													

A.2 Inhalte Kennungsfelder

A.2.1 Länderkennung

Das Kennungsfeld „Länderkennung“ entspricht dem Landescode für die Namen von Ländern und ist gemäß ÖNORM EN ISO 3166-1 anzugeben.

A.2.2 Region- bzw. Clusterkennung

Das Kennungsfeld „Region- bzw. Clusterkennung“ entspricht der regionalen Zusammenfassung von großräumigen geografischen Strukturen, die miteinander eine logistische oder wirtschaftliche Einheit bilden.

A.2.3 Liegenschaftskennung

Das Kennungsfeld „Liegenschaftskennung“ muss eine eindeutige Kennung der in der Plandatei abgebildeten Liegenschaft beinhalten.

Für eine eindeutige Liegenschaftskennung wird die Verwendung einer Kombination aus Katastralgemeindenummer und Einlagezahl gemäß Grundbuch empfohlen.

A.2.4 Objektidentifikation

Das Kennungsfeld „Objektidentifikation“ muss eine eindeutige Kennung des in der Plandatei abgebildeten Objekts beinhalten.

A.2.5 Planinhalt

Das Kennungsfeld „Planinhalt“ muss eine eindeutige Angabe des physischen Planinhalts gemäß [Tabelle E.12](#) beinhalten.

A.2.6 Projektphase

Das Kennungsfeld „Projektphase“ muss eine zeitliche Einteilung eines Projektes entsprechend dessen Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsphase gemäß [Tabelle E.11](#) beinhalten.

A.2.7 Verantwortliche Stelle

Das Kennungsfeld „Verantwortliche Stelle“ muss den für die Daten verantwortlichen Fachbereich gemäß [Tabelle E.1](#) (in Übereinstimmung mit den Layer-Bezeichnungen) beinhalten.

Grundsätzlich ist die verantwortliche Stelle als Gewerk zu verstehen und sollte den Endzustand der Planung repräsentieren. Unabhängig von der Haftungsfrage der verantwortlichen Stelle darf sich ein bautechnisches Element in keiner Planungsphase verwandeln.

Dies gilt im Besonderen für vom Vermesser erstellte Aufmaßpläne. Hier müssen die für die weiterführende Planung relevanten verantwortlichen Stellen der bautechnischen Elemente verwendet werden. Die vermessungstechnischen Elemente (Messpunkte u. dgl.) sind jedoch auf der verantwortlichen Stelle VM „Vermessung“ abzubilden. Ein Waschbecken ist zB immer der verantwortlichen Stelle GS „Gebäudeausrüstung Sanitär“ zuzuordnen.

A.2.8 Index

Das Kennungsfeld „Index“ muss die Arbeitsphase bzw. deren Versionsnummer beinhalten. Bei Änderungen oder Ergänzungen des Planinhaltes ist grundsätzlich ein neuer Planindex zu vergeben.

Für die eindeutige Verwaltung der Indizes wird die Führung eines Planbuches empfohlen.

Anhang B (normativ)

Layergliederung

B.1 Grundsätzliche Layergliederung

Gemäß ÖNORMEN EN ISO 13567-1 und -2 werden Layernamen in den

- obligatorischen Bereich (20 alphanumerische Zeichen) und den
- Benutzerbereich (beliebige Länge)

gegliedert. Ein Layername muss somit zumindest 20 Zeichen aufweisen.

Die grundsätzliche Layergliederung ist in [Tabelle B.1](#) angegeben.

Tabelle B.1 — Grundsätzliche Layergliederung

Ordnungsmerkmal	Obligatorische Felder	Benutzerbereich	
Format	20 Zeichen	<i>n</i> Zeichen	
Zeichen-Nr.	1 .. 10 .. 20	21	22ff
Erläuterung	Die Felder sind nach den in B.2 angeführten Regeln zu beschriften.	Unterstrich	siehe B.3

B.2 Obligatorische Felder

Obligatorische Felder für Layer sind in [Tabelle B.2](#) und [Tabelle B.3](#) angegeben.

Tabelle B.2 — Obligatorische Felder – 01-10 Zeichen

Ordnungsmerkmal	Verantwortliche Stelle	Gegenstand						Darstellung	
		Gruppe		Detail				1. Stelle	2. Stelle
Abschnitt	B.2.1	B.2.2.1		B.2.2.2				B.2.3.1	B.2.3.2
Format und Kennung	2 Zeichen	2 Zeichen		4 Zeichen				1 Zeichen	1 Zeichen
Zeichen-Nr.	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterung	Projektbezogen	Bezogen auf ein Gegenstandsverzeichnis						Modell und Zeichnungsträger	

Tabelle B.3 — Obligatorische Felder – 11-20 Zeichen

Ordnungsmerkmal	Status	Sektor				Phase	Projektion	Maßstab	Arbeitsabschnitt, Material
Abschnitt	B.2.4	B.2.5				B.2.6	B.2.7	B.2.8	B.2.9
Format und Kennung	1 Zeichen	4 Zeichen				1 Zeichen	1 Zeichen	1 Zeichen	2 Zeichen
Zeichen-Nr.	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20
Erläuterung		Projektbezogen				Projektbezogen			

B.2.1 Verantwortliche Stelle

Die verantwortliche Stelle beinhaltet den für die Daten verantwortlichen Fachbereich. Kennungen (Zeichennummer 1 und 2) sind gemäß [Tabelle E.1](#) zu verwenden.

B.2.2 Gegenstand

Die Strukturierung bezieht sich auf graphische oder physikalische Elemente, unterteilt in Grob-Elemente bzw. Elementgruppen und Detailelemente.

B.2.2.1 Gegenstand Gruppe

Kennungen (Zeichennummer 3 und 4) sind gemäß [Tabelle E.2](#) zu verwenden.

B.2.2.2 Gegenstand Detail

Kennungen (Zeichennummer 5 bis 8) sind gemäß [Tabelle E.3](#) zu verwenden.

B.2.3 Darstellung

Die Darstellung gliedert sich im einfachsten Fall in modellbezogene (zwei- oder dreidimensionale Objekte bzw. CAD-Modelle) und zeichnungsbezogene (Zeichnungsträger bzw. Layout) Kennungen.

B.2.3.1 Darstellung – 1. Stelle

Kennungen (Zeichennummer 9) sind gemäß [Tabelle E.4](#) zu verwenden.

B.2.3.2 Darstellung – 2. Stelle

Kennungen (Zeichennummer 10) sind gemäß [Tabelle E.5](#) zu verwenden.

B.2.4 Status

Der Status definiert, ob physische Teile neu sind, bestehen bleiben, abzubauen o. Ä. sind. Kennungen (Zeichennummer 11) sind gemäß [Tabelle E.6](#) zu verwenden.

B.2.5 Sektor

Ein Sektor (Zeichennummer 12 bis 15) ist eine Einteilung eines Projektes in physische Orte, zB Gebäude, Trakt, Block, Geschoss, Bereich.

B.2.6 Phase

Eine Phase ist eine zeitliche Einteilung eines Projektes entsprechend dem Produkt-Lebenszyklus, zB Projekt, Vertrag, Errichtung, Abtragung/Zerstörung. Kennungen (Zeichennummer 16) sind gemäß [Tabelle E.7](#) zu verwenden.

B.2.7 Projektion

Projektionen sind zusätzliche oder wahlweise Daten, um verschiedene Ansichten aus demselben CAD-Modell zu generieren. Kennungen (Zeichennummer 17) sind gemäß [Tabelle E.8](#) zu verwenden.

B.2.8 Maßstab

Maßstäbe sind zusätzliche oder wahlweise Daten, um Zeichnungen unterschiedlicher Maßstäbe mit jeweils verschiedenem Detaillierungsgrad zu generieren. Kennungen (Zeichennummer 18) sind gemäß [Tabelle E.9](#) zu verwenden.

B.2.9 Arbeitsaufgabe (Arbeitsabschnitte/Material)

Eine Arbeitsaufgabe ist eine Einteilung für die Angabe von Werkstoffen und Arbeitsbereichen. Kennungen (Zeichennummer 19 und 20) sind gemäß [Tabelle E.10](#) zu verwenden.

B.3 Benutzerbereich

Diese Felder sind nach Anforderung vom Planerteam abzustimmen, wobei als Präfix für jedes Benutzerfeld das Zeichen „_“ zu verwenden ist.

B.4 Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele für Layer sind in [Tabelle B.4](#) angegeben.

Das vollständige Layerverzeichnis ist in den Datenfiles

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-1_2015-07-01.pdf Übersicht (alphabetisch),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-2_2015-07-01.pdf Detailliste (alphabetisch),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-3_2015-07-01.pdf Übersicht (nach Bauteilen),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-4_2015-07-01.pdf Detailliste (nach Bauteilen) und
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-5_2015-07-01.xlsx Layerverzeichnis (vollständig)

dargestellt und ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle B.4 — Exemplarische Auflistung von Anwendungsbeispielen

Ordnungsmerkmal	Obligatorische Felder																						
	Verantwortliche Stelle		Gegenstand Gruppe		Gegenstand Detail				Darstellung 1	Darstellung 2	Status	Sektor				Phase	Projektion	Maßstab	Arbeitsabschnitt/ Material				
Zeichen-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Beispiel 1	A	R	W	A	T	R	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	4	B	B			
	Architektur		Wand		tragend				keine Unterteilung	Linie, Element – geschnitten		Gesamtprojekt		—		Gesamtzyklus		in allen Projektionen		1:50, 1:100, 1:200		Beton — bewehrt	
Beispiel 2	B	S	B	A	B	A	G	R	-	I	-	-	-	-	-	B	-	0	-	-			
	Brandschutz		Baulicher Brandschutz		Brandabschnittsgrenze				keine Unterteilung	Polylinie – offen		Gesamtprojekt		—		Bestandsplan		in allen Projektionen		alle Maßstäbe		keine Angaben	

Anhang C (normativ)

Blockgliederung

C.1 Aufbau Blocknamen

Die Namensgebung eines Blocks hat nach der in [Tabelle C.1](#) angegebenen Struktur zu erfolgen. Anwendungsbeispiele können der [Tabelle C.2](#) entnommen werden.

Tabelle C.1 — Grundsätzlicher Aufbau

Obligatorische Felder					Benutzerbereich	
Verantwortliche Stelle	Unterstrich	Gegenstand Gruppe	Unterstrich	Bezeichnung	Unterstrich	Beschreibung
Zeichen-Nr. 1 und 2	—	Zeichen-Nr. 3 und 4	—	Beliebige Länge	—	Beliebige Länge

Tabelle C.2 — Anwendungsbeispiele

Obligatorische Felder					Benutzerbereich	
Verantwortliche Stelle	Unterstrich	Gegenstand Gruppe	Unterstrich	Bezeichnung	Unterstrich	Beschreibung
AR	—	PL	—	INFOBLOCK		
AR	—	RA	—	RAUMBLOCK		
GS	—	SA	—	WB-60-42		
AA	—	SY	—	OBSTBAUM	—	BIRNE
HB	—	OT	—	TEXT-LINKS		

C.1.1 Verantwortliche Stelle

Die verantwortliche Stelle beinhaltet den für die Daten verantwortlichen Fachbereich. Kennungen (Zeichennummer 1 und 2) sind gemäß [Tabelle E.1](#) (in Übereinstimmung mit den Layer-Bezeichnungen) zu verwenden.

C.1.2 Gegenstand Gruppe

Der Gegenstand Gruppe stellt ein graphisches oder physikalisches Element (Regel Grob-Elemente bzw. Elementgruppe) dar. Kennungen (Zeichennummer 3 und 4) sind gemäß [Tabelle E.2](#) (in Übereinstimmung mit den Layer-Bezeichnungen) zu verwenden.

C.1.3 Bezeichnung

Die Bezeichnung stellt ebenfalls ein graphisches oder physikalisches Element, jedoch mit der tatsächlichen Inhaltsbezeichnung (Länge der Bezeichnung ist beliebig) dar. Zulässige Zeichen sind: Großbuchstaben A bis Z, Ziffern und Mittelstrich, Unterstrich ausschließlich als Trennzeichen.

C.1.4 Frei formulierte optionale Beschreibung

Diese Felder dürfen benutzerspezifisch beschriftet werden (Länge der Beschreibung ist beliebig).

Zulässige Zeichen sind: Großbuchstaben A bis Z, Ziffern und Mittestrich als Trennzeichen.

C.2 Normblöcke – Bezeichnung, Inhalte

Eine exemplarische Auflistung von Blöcken ist in [Tabelle C.3](#) ersichtlich. Das vollständige Blockverzeichnis ist in den Datenfiles

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C2_2015-07-01.pdf Blockverzeichnis,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-1_2015-07-01.pdf mit Attributen – Übersichtsliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-2_2015-07-01.pdf mit Attributen – Detailliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-3_2015-07-01.pdf mit Attributen – Layerliste und
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-4_2015-07-01.xlsx Block- und Attributverzeichnis

dargestellt und ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle C.3 — Exemplarische Auflistung der Normblöcke

Blockbezeichnung	Beschreibung	Inhalt (Attribute)
A-_BE_INFOBLOCK	Planinformationsblock	INFORMATIONSDICHTE MESSMETHODE MESSGENAUIGKEIT AUFNAHMEART VERMESSER_NAME TECHNISCHE PLANQUALIFIKATION ZUSATZINFORMATION_1 ZUSATZINFORMATION_2 CAD_ANWENDUNG AUFNAHMEZEITRAUM
AR_RA_RAUMBLOCK	Standardraumblock	RAUM_BEZEICHNUNG RAUM_BODENBELAG RAUM_NUMMER RAUM_FLAECHEN RAUM_FLAECHEN_1800 RAUM_FLAECHEN_MRG RAUM_HOEHE RAUM_TUERSCHILD_NUMMER V_HOEHE_F V_HOEHE_N RAUM_ABGEH_DECKE RAUM_NUTZUNG_CODE RAUM_BUCHNUMMER RAUM_ID ZUSATZINFORMATION_1 ZUSATZINFORMATION_2 ZUSATZINFORMATION_3 RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT RAUM_WIDMUNG_CODE RAUM_UMFANG ANZAHL_PERSONEN BRANDABSCHNITT_ZUGEHÖRIG DATUM_AUFNAHME DATUM_ÄNDERUNG
GE_AL_STANDARD	Standardblock Gebäudeausrüstung – Elektrotechnik	AKS_NUMMER ANZAHL BESCHREIBUNG ID LEISTUNGSBUCHNUMMER PRODUKT ZU_RAUM_ID ZUSATZINFORMATION_1 DATUM_AUFNAHME DATUM_ÄNDERUNG

Anhang D (normativ)

Attributverzeichnis

Eine exemplarische Auflistung von Attributen ist in [Tabelle D.1](#) ersichtlich. Das vollständige Attributverzeichnis ist in den Datenfiles

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D1-1_2015-07-01.pdf Übersichtsliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D1-2_2015-07-01.pdf Detailliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D1-3_2015-07-01.xlsx Attributverzeichnis und
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D02_2015-07-01.pdf Eingabetypen

dargestellt und ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle D.1 — Auflistung exemplarischer Normattribute

Attributnamen	Definition (Inhalt)	Eingabetyp	Suffix
A_BGF	Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß ÖNORM B 1800	positive Zahl	m2
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text	–
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden. Eingabe von 1 ist erlaubt.	positive Ganzzahl	–
GESCHOSS_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Geschoss	Sonderganzzahl_2	–
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer gemäß Standardisierte Leistungsbeschreibung	Text	–
O_STOCKLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	cm
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Projekt nur einmal vorkommen)	Text-ID	–
PRODUKT	Produktangabe	Text	–
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text	–
DATUM_AUFNAHME	Aufnahmezeitpunkt	Datum	–

Eine vollständige Auflistung von Eingabetypen ist in [Tabelle D.2](#) enthalten.

Tabelle D.2 — Eingabetypen

Eingabetyp	Beschreibung
Text	Beliebige Zeichenkette inklusive aller Sonderzeichen; auf 255 Zeichen begrenzt
Text-ID	Alphanumerisch zuzüglich „-“ Mittestrich, „.“ Punkt, „/“ Schrägstrich
Ganzzahl	Eine ausschließlich aus Ziffern bestehende Zeichenfolge ohne führenden Nullen, die eine ganze Zahl ergibt, bei Bedarf mit einem führenden Minus („-“)
positive Ganzzahl	Eine ausschließlich aus Ziffern bestehende Zeichenfolge ohne führenden Nullen, die eine ganze Zahl ergibt
alphanumerisch	Zeichenfolge beschränkt auf „A-Z“, „a-z“, „0-9“, „_“ Unterstrich
positive Zahl	Zeichenfolge aus Ziffern, wobei die sich ergebende Zahl ungleich 0 sein muss. Für das Dezimaltrennzeichen gilt 4.1, Aufzählung 16 .
Listenauswahl	Text, wobei die möglichen Textwerte aus Standardlisten oder aus Normen und Richtlinien entnommen werden.
Zahl	Zeichenfolge aus Ziffern, bei Bedarf mit genau einem führenden Minus („-“). Für das Dezimaltrennzeichen gilt 4.1, Aufzählung 16 .
Wahrheitswert	Text, wobei nur die Textwerte „J“ oder „N“ in exakt dieser Schreibweise zulässig sind.
Datum	Darf nur Ziffern und genau zwei Mittestriche enthalten, muss ein gültiges Datum ergeben „JJJJ-MM-TT“ und kann bei Bedarf um „hh:mm:ss“ erweitert werden. Trennzeichen ist dabei ein Leerzeichen. Beispiel: „2011-09-20 09:35:59“
Sonderganzzahl_1	Zeichenfolge aus Ziffern, die bei Bedarf mit zwei führenden Zeichen „A-Z“ ergänzt.
Sonderganzzahl_2	Zeichenfolge aus Ziffern, die bei Bedarf mit führenden Zeichen A bis Z und/oder „0“ Null ergänzt wird.
Sonderzahl_1	3 Zahlen mit „/“ getrennt.
Sonderzahl_2	2 Zahlen mit „/“ getrennt.
Sonderzahl_3	Positive Ganzzahl, bei Bedarf ergänzt um ein führendes „1: “. (Beispiel Maßstab „1:100“).
Sonderzahl_4	Positive Ganzzahl, bei Bedarf mit „/“ oder mit einem führenden Punkt ergänzt. Beispiel Grundstücksnummer „1267/12“.

Anhang E (normativ)

Codierungstabellen

E.1 Verantwortliche Stelle

Die Kennung der verantwortlichen Stelle für Layernamen und für Blocknamen erfolgt an der 1. und 2. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der verantwortlichen Stelle ist in [Tabelle E.1](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E01_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Die Kennungen dieser Tabelle sind sowohl für Layernamen als auch für Blocknamen anzuwenden.

Tabelle E.1 — Kennungen der verantwortlichen Stellen (exemplarisch)

Kennung	Bezeichnung
A-	Variable – steht allen verantwortlichen Stellen zur Verfügung
AA	Außenanlagen
AE	Einrichtung – Innenausstattung/Möblierung
AR	Architektur
BB	Brückenbau
BM	Bodenmechanik, Geotechnik
BS	Brandschutz
CF	CAFM
DK	DKM-Daten
G-	Gebäudeausrüstung – Allgemein
GE	Gebäudeausrüstung – Elektrotechnik
GF	Gebäudeausrüstung – Fördertechnik
GH	Gebäudeausrüstung – Heizung
GK	Gebäudeausrüstung – Kälte
GL	Gebäudeausrüstung – Lüftung, Klimatechnik
GN	Gebäudeausrüstung – Nachrichtentechnik & EDV
GR	Gebäudeausrüstung – Regeltechnik (MSR)
GS	Gebäudeausrüstung – Sanitär
HB	Hochbau
IG	Integrierte Planung
ML	Medizin- und Labortechnik
PH	Bauphysik
SI	Sicherheitstechnik
TP	Tragwerksplanung
TU	Tunnelbauplanung
VB	Verkehr – Bahn
VM	Vermessung
VS	Verkehr – Straße
WB	Wasserbauplanung

Innerhalb eines Objekts sind Einrichtungen für den fließenden bzw. ruhenden Verkehr der „Verantwortlichen Stelle“ „AR“ und außerhalb eines Objekts den „Verantwortlichen Stellen“ „VB“ oder „VS“ zuzuordnen.

E.2 Gegenstand Gruppe

Die Kennung der Obergruppen des Gegenstands erfolgt für Layernamen an der 3. und 4. Stelle und für Blocknamen an der 4. und 5. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der Obergruppen des Gegenstands ist in [Tabelle E.2](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E02_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Die Kennungen dieser Tabelle sind sowohl für Layernamen als auch für Blocknamen anzuwenden.

Tabelle E.2 — Kennungen der Obergruppen des Gegenstandes (exemplarisch) (fortgesetzt)

Kennung	Bezeichnung
--	Gruppen übergreifend
AI	Ausstattung Infrastruktur
AL	Allgemein
AT	Attribut
AU	Aufzug, Lift
BE	Beschriftung
BS	Brandmeldetechnik, Brandschutz
DA	Dach
DE	Decke (Geschossdecke)
ET	Gleisbetrieb – SFE-Elektrotechnik
FB	Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
FM	Flächenermittlung/FM-Informationen
FU	Fundament
FW	Fernwärme
HE	Heizung
HS	Hochspannung
IA	Innenausstattung
KA	Kanal
KO	Bemaßung, Koten
LB	Labortechnik
LI	Lichttechnik, Beleuchtung
LU	Lüftung
NS	Niederspannung
OF	Öffnung – Fenster
OT	Öffnung – Tür
PL	Plankopf, Planrahmen
RA	Raum
RF	Referenzdatei (Einfügelayer)
SA	Sanitär
SE	Stütze
ST	Gleisbetrieb – SFE Sicherheitstechnik
SY	Symbol
TG	Träger
TR	Treppe/Stufenanlage

Tabelle E.2 — Kennungen der Obergruppen des Gegenstandes (exemplarisch) (fortgesetzt)

Kennung	Bezeichnung
UB	Unterbau
WA	Wand
WB	Wandbeläge, Wandbekleidungen

E.3 Gegenstand Detail

Die Kennung der Detailelemente des Gegenstandes erfolgt für Layernamen an der 5. bis 8. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der Detailelemente des Gegenstandes ist in [Tabelle E.3](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E03_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.3 — Kennungen der Detailelemente des Gegenstandes (exemplarisch) (fortgesetzt)

Kennung	Bezeichnung
----	Allgemein
TR--	Tragend (gilt ausschließlich, wenn in tragend/nicht tragend unterschieden werden kann)
NT--	Nicht tragend (gilt ausschließlich, wenn in tragend/nicht tragend unterschieden werden kann)
AU13	Bemaßung außerhalb Objekt – Texthöhe 1,3 mm
AU70	Bemaßung außerhalb Objekt – Texthöhe 7,0 mm
BES-	Beschlag (Tür, Fenster)
BEZE	Bezeichnung
BGG-	Bahngrund
BSTG	Bahnsteig
DERA	Deckenraster
EINF	Einfügelayer
FAR1	Farbe 1 für Attribute
FAR2	Farbe 2 für Attribute
FBAU	Fußbodenaufbau
FL--	Fläche – frei definierbar (unabhängig vom Objekttyp)
FLBO	Raumfläche Boden
FLMG	Raumfläche Mietrechtsgesetz
FLNG	Netto-Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800
GASW	Gaswarnanlage
GL--	Gleis
HO-C	Bauhöhe <i>hc</i> gemäß ÖNORM EN 15221-6
HO-F	Freie Höhe <i>hf</i> gemäß ÖNORM EN 15221-6
IN13	Bemaßung innerhalb Objekt – Texthöhe 1,3 mm
IN70	Bemaßung innerhalb Objekt – Texthöhe 7,0 mm
KA--	Kanal – Allgemein
MAT1	Material 1 für Attribute
MAT2	Material 2 für Attribute
MIWA	Mischwasserkanal
NFRN	Nutzfläche gemäß ÖNORM B 1800

Tabelle E.3 — Kennungen der Detailelemente des Gegenstandes (exemplarisch) (fortgesetzt)

Kennung	Bezeichnung
NFRS	Sanitärfläche gemäß ÖNORM B 1800
NFRT	Technikfläche gemäß ÖNORM B 1800
NRFV	Verkehrsfläche gemäß ÖNORM B 1800
PFLA	Pflanzendarstellung (Bäume, Sträucher, Pflanzen)
RBNR	Raum – Buchnummer
RWDC	Raum – Widmung – Code gemäß ÖNORM B 1800
RWDN	Raum – Widmung – Bezeichnung gemäß ÖNORM B 1800
SOK	Schienenoberkante
SP	Streckenplan
SW--	Schmutzwasserleitung
SWBO	Schmutzwasserleitung im Boden
SWDE	Schmutzwasserleitung in Decke
BTID	Bauteil – Identifikation
--UZ	Unterzug, Gurtbogen
VKGA	Verkehrsweg – Gang (für Gänge und Rampen)
VKTR	Verkehrsweg – Treppe
WIRK	Einwirkungsgrenze (Tunnel)
ZUR-	Zu Raum ID
ZURA	Zu Raum ID – außen
ZURI	Zu Raum ID – innen

E.4 Darstellung 1. Stelle

Die Kennung der 1. Stelle der Darstellung erfolgt im Layernamen an der 9. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der 1. Stelle der Darstellung ist in [Tabelle E.4](#) ersichtlich. Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E04_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.4 — Kennungen der Darstellung 1. Stelle

Kennung	Bezeichnung
-	keine Unterteilung
C	Benutzer – Hilfslinien
D	CAD-Modell – Maßeintragung
F	Zeichnungsträger – Randlinien (Rahmen)
G	Raster
H	CAD-Modell – Hatch (Schraffur)
M	Modell
Q	Zeichnungsträger – Tabellen (Abfragen)
S	Zeichnungsträger – Listen
T	CAD-Modell – Text
Z	Raster – Maßeintragung

E.5 Darstellung 2. Stelle

Die Kennung der 2. Stelle der Darstellung erfolgt im Layernamen an der 10. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der 2. Stelle der Darstellung ist in [Tabelle E.5](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E05_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.5 — Kennungen der Darstellung 2. Stelle

Kennung	Bezeichnung
-	keine Unterteilung
A	Achsen
B	Block
D	Linienelement ^a , Element – Draufsicht
F	Füllung
G	Polylinie – geschlossen
I	Polylinie – offen
L	Linienelement ^a , Element – geschnitten
O	Linienelement ^a , Element – verdeckt oben
P	Polygonzug (Geodäsie)
U	Linienelement ^a , Element – verdeckt unten
V	Linienelement ^a – Element verdeckt
0	deutsch
1	englisch
4	französisch
^a Gültige Linienelemente sind Linie, Polylinie, Kreis und Kreisbogen.	

E.6 Status

Die Kennung des Status erfolgt im Layernamen an der 11. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen des Status ist in [Tabelle E.6](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E06_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.6 — Kennungen des Status

Kennung	Bezeichnung
-	Gesamtprojekt
E	bleibt bestehen
F	Versetzung – endgültige(r) Lage/Ort
N	Neu
O	Versetzung – ursprüngliche(r) Lage/Ort
R	Abbruch
T	Temporär

E.7 Phase

Die Kennung der Phase erfolgt im Layernamen an der 16. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der Phase ist in [Tabelle E.7](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E07_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.7 — Kennungen der Phase

Kennung	Bezeichnung
-	Gesamtzyklus
N	Bauaufnahme
S	Studie
V	Vorentwurf
E	Entwurf
G	Einreichung, Auswechslung
A	Ausführungsplan
D	Detailplan
K	Katasterplan
P	Projektplan
B	Bestandsplan
M	Möblierung, Einrichtung
T	Technische Gebäudeausrüstung
Y	vermuteter Verlauf (nicht messbarer Aufnahmebereich)
X	Angaben aus vorhandenen Unterlagen übernommen
H	Massenermittlung
J	Assembly – Bauteilplan-Fertigung

E.8 Projektion

Die Kennung der Projektion erfolgt im Layernamen an der 17. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen der Projektion ist in [Tabelle E.8](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E08_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.8 — Kennungen der Projektion

Kennung	Bezeichnung
-	in allen Projektion
0	Grundriss
1	Ansicht
2	Schnitt
3	3D-Modell
4	Ansicht, Schnitt
5	Draufsicht
6	Untersicht
9	Schaubild

E.9 Maßstab

Die Kennung des Maßstabs erfolgt im Layernamen an der 18. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen des Maßstabs ist in [Tabelle E.9](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E09_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.9 — Kennungen des Maßstabs

Kennung	Bezeichnung
-	Maßstab nicht festgelegt
0	für alle Maßstäbe geeignet
1	1:1, 1:5
2	1:5, 1:10, 1:20
3	1:20, 1:50
4	1:50, 1:100, 1:200
5	1:100, 1:200, 1:500
6	1:200, 1:500, 1:1000
7	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
8	1:50, 1:100
A	1:1
B	1:5
C	1:10
D	1:20
E	1:50
F	1:100
G	1:200
H	1:500
I	1:1000
J	1:2000
K	> 1:2000

E.10 Arbeitsabschnitte und Material (Arbeitsaufgabe)

Die Kennung Arbeitsabschnitte und Material erfolgt im Layernamen an der 19. und 20. Stelle der Codierung.

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen für Arbeitsabschnitte und Material ist in [Tabelle E.10](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E10_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.10 — Kennungen für Arbeitsabschnitte und Material (fortgesetzt)

Kennung	Bezeichnung
--	keine Angaben
AL	Aluminium
AS	Asphalt
B-	Beton – unbewehrt
BB	Beton – bewehrt
BI	Bitumen
BL	Blech
D-	Dämmstoffe
DH	Dämmstoff hart
DW	Dämmstoff weich
DS	Dichtstoffe
E-	Estrich
NE	Naturnaterial – Erde
FL	Fliesen
G-	Gips

Tabelle E.10 — Kennungen für Arbeitsabschnitte und Material (fortgesetzt)

Kennung	Bezeichnung
GD	Gipsdielen
GK	Gipskarton
GL	Glas
H-	Holz
HA	Holz gehobelt, Ausbau Holz
HR	Holz ungehobelt
HT	Holzvertäfelung
HW	Holzwerkstoff
-K	Kombinationsmaterial
K-	Kunststoff, PVC
KL	Klinker
LE	Lehm
M-	Metall
MB	Mantelbeton
MW	Mauerwerk
N-	Naturmaterial
NF	Naturmaterial – Fels
NK	Naturmaterial – Kies
NR	Naturmaterial – Rasen
NS	Naturmaterial – Sand
NW	Naturmaterial – Wasser
P-	Verputz
S-	Stahl
SM	Marmor
ST	Stein
SU	Stuck, Stuckmarmor
TX	Textile Materialien
WS	Werkstein
Z-	Ziegel

E.11 Planungsphasen, Planarten

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen für Planungsphasen und Planarten ist in [Tabelle E.11](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E11_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.11 — Kennungen für Planungsphasen und Planarten (fortgesetzt)

Kennung numerisch	Kennung alphabetisch	Bezeichnung
00	AW	Wettbewerb (Architektur)
00	MA	Masterplan
00	ST	Studie
01	VE	Vorentwurfsplan (siehe ÖNORM A 6240-1, ÖVE/ÖNORM E 8390-1)
20	VB	Vorentwurf-Installationsplan (siehe ÖNORM H 6010-1)
21	VC	Vorentwurf-Anlagenschemata (siehe ÖNORM H 6010-1)
02	EP	Entwurfsplan (siehe ÖNORM A 6240-1, ÖVE/ÖNORM E 8390-1)
22	EB	Entwurf-Installationsplan (siehe ÖNORM H 6010-1)

Tabelle E.11 — Kennungen für Planungsphasen und Planarten (fortgesetzt)

Kennung numerisch	Kennung alphabetisch	Bezeichnung
23	EC	Entwurf-Anlagenschemata (siehe ÖNORM H 6010-1)
03	ER	Einreichplan (siehe ÖNORM A 6240-1, ÖVE/ÖNORM E 8390-1)
04	AW	Auswechslungsplan
24	FB	Führungsplanung (siehe ÖVE/ÖNORM E 8390-1)
25	PB	Projekt-Installationsplan (siehe ÖNORM H 6010-1)
26	PC	Projekt-Anlagenschemata (siehe ÖNORM H 6010-1)
27	PK	Projekt-Bauteil-Kennzeichnungssystem (siehe ÖNORM H 6010-1)
28	PF	Projekt-Funktionsschema (siehe ÖNORM H 6010-1)
29	MP	Montageplanung (siehe ÖVE/ÖNORM E 8390-1)
30	MB	Montage-Installationsplan (siehe ÖNORM H 6010-1)
31	MC	Montage-Anlagenschemata (siehe ÖNORM H 6010-1)
32	MK	Montage-Bauteil-Kennzeichnungssystem (siehe ÖNORM H 6010-1)
08	KP	Konsensplan
09	BE	Bestandsaufnahmeplan
10	BS	Brandschutzplan (siehe TRVB O 121)
11	BL	Belegungsplan (siehe ÖNORM A 7010-5)
12	FO	Fluchtwegeplan
13	BP	Bestandsplan (siehe ÖNORM A 6240-1, ÖVE/ÖNORM E 8390-1, ÖNORM H 6010-1)
81	PP	Parifizierungsplan
40	VM	Vermessungsplan
41	VD	Vermessungsplan – Detail
42	LH	Lage- und Höhenplan, Einbauten
43	TP	Teilungsplan
44	AS	Aussteckplan
06	LV	Leistungsverzeichnisbeilage
06	PS	Positionsplan (siehe ÖNORM A 6240-1)
35	AG	Abrechnungsplan
07	AP	Ausführungsplan (siehe ÖNORM A 6240-1)
05	DP	Detailplan (siehe ÖNORM A 6240-1)
07	WP	Werk(statt)plan (siehe ÖNORM A 6240-1)
07	SY	Systemplan, Verlegeplan, Montageplan (siehe ÖNORM A 6240-1)
60	EI	Einrichtungspläne (siehe ÖNORM A 6240-1)
65	MI	Möblierung, Inneneinrichtung
66	MD	Möblierung, Inneneinrichtung – Detail
70	BA	Baualtersplan (siehe ÖNORM A 6250-2)
80	SV	sonstige Verfahren
83	OL	Orientierungs- und Leitsystemplan (siehe ÖNORM A 7010-5)
90	AB	Abbruchplan
95	TV	Trassenverordnung
96	UK	Übereinkommen Grundeinlöse
99	XX	Scan Papierplan

E.12 Planinhalte

Eine exemplarische Auflistung von Kennungen für Planinhalte ist in [Tabelle E.12](#) ersichtlich.

Das vollständige Verzeichnis „OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E12_2015-07-01.pdf“ ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbar.

Tabelle E.12 — Kennungen der Planinhalte (fortgesetzt)

Gruppe	Kennung alphanumerisch	Kennung numerisch ^a	Bezeichnung
Untergeschosse	UG99	0010	99. Untergeschoss
	UG..	0...	... Untergeschoss
	UG01	0990	01. Untergeschoss, Keller, Souterrain, Tiefparterre u. dgl.
	U101	0991	01. ZG ü. UG01
	U201	0992	02. ZG ü. UG01
	U.01	099.	0.. ZG ü. UG01
	U901	0999	09. ZG ü. UG01
Obergeschosse	EG01	1000	Erdgeschoss, Parterre
	E101	1001	01. ZG ü. EG01
	E.01	100.	0.. ZG ü. EG01
	E901	1009	09. ZG ü. EG01
	OG01	1010	01. Obergeschoss, Hochparterre, Mezzanin
	O101	1011	01. ZG ü. OG01
	O201	1012	02. ZG ü. OG01
	O.01	101.	0.. ZG ü. OG01
	O901	1019	09. ZG ü. OG01
	OG02	1020	02. Obergeschoss
	OG..	1...	... Obergeschoss
Dachgeschosse	DG01	1...	01. Dachgeschoss
	D101	1..1	01. ZG ü. DG01
	D201	1..2	02. ZG ü. DG01
	D.01	1...	0.. ZG ü. DG01
	D901	1..9	09. ZG ü. DG01
	DG02	1...	02. Dachgeschoss
	DG..	1...	... Dachgeschoss

Tabelle E.12 — Kennungen der Planinhalte (fortgesetzt)

Gruppe	Kennung alphanumerisch	Kennung numerisch ^a	Bezeichnung
Dachdraufsichten	DD01	1...	01. Dachdraufsicht
	DD..	1..	... Dachdraufsicht
Schnitte	SS01	2011	Schnitt 01 / 1-1 / A-A
	SS..	20..	Schnitt ..
Lagepläne	LG01	0001	Lageplan 01
	LG..	000.	Lageplan ..
Außenanlagen	AA01	0001	Außenanlagen, Höfe 01
	AA..	000.	Außenanlagen, Höfe ..
Ansichten	AG01	3001	Ansichten komplett 01
	AG..	300.	Ansichten komplett ...
	AO01	3021	Ansicht Ost 01
	AO...	302.	Ansicht Ost ..
	AS01	3031	Ansicht Süd 01
	AS..	303.	Ansicht Süd ..
	AW01	3041	Ansicht West 01
	AW..	304.	Ansicht West ..
	AN01	3011	Ansicht Nord 01
	AN..	301.	Ansicht Nord ..
	AZ01	305	Ansicht Sonstige
	AZ..	-	Ansicht Innenhöfe, Sonstige ...
Detailpläne	001D	6001	Detailplan 001
	...D	6...	Detailplan ...
Sonderpläne	001S	7001	Sonderplan 001
	...S	7...	Sonderplan ...
^a Bei der numerischen Kennung der Planinhalte werden die Ebenen „Dachgeschoss“ sowie die „Dachdraufsichten“ in der Struktur des letzten darunterliegenden Geschosses numerisch fortgeführt (zB drei Obergeschoße dann Dachgeschoss würde wie folgt lauten: Für das Dachgeschoss ist die Kennung 1040 und für die Dachdraufsicht 1050).			

Anhang F (normativ)

Planköpfe

F.1 Allgemeines

Der Anhang F beschreibt den Inhalt des Plankopfes.

F.2 Inhalt Plankopf

Der Plankopf ist als Block „--_PL_KOPF-A4“ einzufügen und hat die in [Tabelle F.1](#) angeführten Attribute aufzuweisen.

Ein Musterplankopf für einen Ausdruck im Format DIN A4 und größer kann dem [Anhang G](#) entnommen werden. Dieser und weitere Musterplanköpfe sind in den auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/kostenlose-downloads/supplements-zu-normen/oenorm-a-6241-1/> abrufbaren Vorlagedateien inkludiert.

Tabelle F.1 — Attribute des Plankopfs (fortgesetzt)

Inhalt	Attribut	Layer
Baubehörde Anschrift	BAUBEHOERDE_ANSCHRIFT	A-PLPBEHT-----0--
Baubehörde Name	BAUBEHOERDE_NAME_1	A-PLPBEHT-----0--
Baubehörde Name – Erweiterung	BAUBEHOERDE_NAME_2	A-PLPBEHT-----0--
Bauführer Anschrift	BAUFUEHRER_ANSCHRIFT	A-PLPFUET-----0--
Bauführer Name	BAUFUEHRER_NAME_1	A-PLPFUET-----0--
Bauführer Name – Erweiterung	BAUFUEHRER_NAME_2	A-PLPFUET-----0--
Projekts-/Baubeschreibung	BAUTEXT_1	A-PLPDATT-----0--
Projekts-/Baubeschreibung	BAUTEXT_2	A-PLPDATT-----0--
Bauwerber Anschrift	BAUWERBER_ANSCHRIFT	A-PLPWERT-----0--
Bauwerber Name	BAUWERBER_NAME_1	A-PLPWERT-----0--
Bauwerber Name – Erweiterung	BAUWERBER_NAME_2	A-PLPWERT-----0--
Bauwerber Vertretung Anschrift	BAUWERBER_V_ANSCHRIFT	A-PLPWERT-----0--
Bauwerber Vertretung Name	BAUWERBER_V_NAME_1	A-PLPWERT-----0--
Bauwerber Vertretung Name – Erweiterung	BAUWERBER_V_NAME_2	A-PLPWERT-----0--
Grundstückseigentümer Anschrift	G_EIGENTUEMER_ANSCHRIFT	A-PLGEIGT-----0--
Grundstückseigentümer Name	G_EIGENTUEMER_NAME_1	A-PLGEIGT-----0--
Grundstückseigentümer Name – Erweiterung	G_EIGENTUEMER_NAME_2	A-PLGEIGT-----0--
Grundstückseigentümer Vertretung Anschrift	G_EIGENTUEMER_V_ANSCHRIFT	A-PLGEIGT-----0--
Grundstückseigentümer Vertretung Name	G_EIGENTUEMER_V_NAME_1	A-PLGEIGT-----0--
Grundstückseigentümer Vertretung Name – Erweiterung	G_EIGENTUEMER_V_NAME_2	A-PLGEIGT-----0--
Einlagezahl	G_EINLAGEZAHL	A-PLGKATT-----0--

Tabelle F.1 — Attribute des Plankopfs (fortgesetzt)

Inhalt	Attribut	Layer
Katastralgemeinde Name	G_KATASTRALGEMEINDE_1	A-PLGKATT-----0--
Katastralgemeinde Name – Erweiterung	G_KATASTRALGEMEINDE_2	A-PLGKATT-----0--
Katastralgemeinde Nummer	G_KATASTRALGEMEINDENUMMER	A-PLGKATT-----0--
Liegenschaftsidentifikation	G_LIEG_ID	A-PLGLIET-----0--
Grundstücksnummer	G_NUMMER_1	A-PLGKATT-----0--
Grundstücksnummer	G_NUMMER_2	A-PLGKATT-----0--
Objektidentifikation	G_OBJEKT_ID	A-PLGOBJT-----0--
Leiter Organisationseinheit AG	LEITER_ORG	A-PLPLINT-----0--
Kennung gemäß Tabelle E.11	PLAN_ART	A-PLPLINT-----0--
Plannummer/Laufende Nummer/Zeichnungsdaten/Plottername	PLAN_CODE	A-PLPLINT-----0--
Dateinamen	PLAN_DATEINAME	A-PLPLINT-----0--
Dateinamen inklusive Dateipfad	PLAN_DATEINAME_LANG	A-PLPLINT-----0--
Plotdatum	PLAN_DATUM_PLOT	A-PLPLINT-----0--
Plangröße (Ausmaß)	PLAN_FLAECH	A-PLPLINT-----0--
Planfreigabe Bearbeiter AG	PLAN_FREIGABE_AG	A-PLPLINT-----0--
Planfreigabe Datum AG	PLAN_FREIGABE_AG_DATUM	A-PLPLINT-----0--
Planfreigabe Bearbeiter AN	PLAN_FREIGABE_AN	A-PLPLINT-----0--
Planfreigabe Datum AN	PLAN_FREIGABE_AN_DATUM	A-PLPLINT-----0--
Generalplaner Anschrift	PLAN_GENERALPLANER_ANSCHRIFT	A-PLPLINT-----0--
Generalplaner Name	PLAN_GENERALPLANER_NAME_1	A-PLPLINT-----0--
Generalplaner Name – Erweiterung	PLAN_GENERALPLANER_NAME_2	A-PLPLINT-----0--
Plangröße (Höhe)	PLAN_HOEHE	A-PLPLINT-----0--
Kennung gemäß Tabelle E.12	PLAN_INHALT_1	A-PLPLINT-----0--
Erläuterung zur Kennung	PLAN_INHALT_2	A-PLPLINT-----0--
Plangröße (Länge)	PLAN_LAENGE	A-PLPLINT-----0--
Maßstab	PLAN_MASSSTAB	A-PLPLINT-----0--
(interne) Projektnummer AN	PLAN_NUMMER	A-PLPLINT-----0--
Parie	PLAN_PARIE	A-PLPLINT-----0--
Planverfasser Anschrift	PLAN_VERFASSER_ANSCHRIFT	A-PLPLINT-----0--
Planverfasser Name	PLAN_VERFASSER_NAME_1	A-PLPLINT-----0--
Planverfasser Name Erweiterung	PLAN_VERFASSER_NAME_2	A-PLPLINT-----0--
Projekt (Objekt) Anschrift (PLZ, Ort, Adresse)	PROJEKT_ANSCHRIFT_1	A-PLPDATT-----0--
Projekt (Objekt) Anschrift (PLZ, Ort, Adresse) – Erweiterung	PROJEKT_ANSCHRIFT_2	A-PLPDATT-----0--
Projekt (Objekt) Bezeichnung	PROJEKT_BEZEICHNUNG	A-PLPDATT-----0--
Projektleiter AG	PROJEKT_LEITER_AG	A-PLPDATT-----0--
(interne) Projektnummer AN	PROJEKT_NUMMER_AN	A-PLPDATT-----0--

Der Planänderungskopf ist als Block „--_PL_KOPF_AENDERUNG“ einzufügen und hat folgende Attribute gemäß [Tabelle F.2](#) aufzuweisen:

Tabelle F.2 — Attribute der Planänderung

Inhalt	Attribut	Layer
Änderungsbeschreibung	PLAN_AENDERUNGSBESCHREIBUNG_1	A-PLKOPFT-----0--
Änderungsbeschreibung	PLAN_AENDERUNGSBESCHREIBUNG_2	A-PLKOPFT-----0--
Änderungsdatum	PLAN_DATUM_AENDERUNG	A-PLKOPFT-----0--
Bearbeiter	PLAN_BEARBEITER	A-PLKOPFT-----0--
Index der Änderung	PLAN_INDEX_1	A-PLKOPFT-----0--

F.3 Inhalt Legende, Übersicht, Änderungen

Bestandteile dieses Plankopfbereiches sind:

- Legende,
- Logo des Auftraggebers,
- Situationsplan (Übersicht) gemäß [4.3](#), [Aufzählung 4](#)). Das im Plan dargestellte Objekt ist dabei einzufärben,
- alle bisherigen Planfassungen (Indizes) mit Angabe der enthaltenen Änderungen, Änderungsdatum, Gezeichnet, Datum.

Anhang G (informativ)

Musterplankopf

Bild G.1, Bild G.2, Bild G.3 und Bild G.4 enthalten Beispiele für Musterplanköpfe.

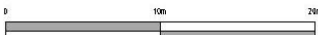
PARIE					
PARIE					
Planart / Maßstab:		PLANART BAUBESCHREIBUNG 1 BAUBESCHREIBUNG 2 MASSSTAB			
Projekt / Objekt:		PROJEKT POSTLEITZAHL u. ORTSBEZEICHNUNG ADRESSE UND HAUSNUMMER			
Planinhalt:		PLANINHALT 1 PLANINHALT 2			
OBJEKTDATEN					
Liegenschafts_ID (GZ)	KG-Nr.	KG-Name	Grundstücke	EZ	Objekt Nr.
LIEGENSCHAFT	KG NR.	KG NAME KG NAME 2	GRUNDSTÜCKSNR. 1 GRUNDSTÜCKSNR. 2	EZ	OBJEKT
PLANVERFASSER NAME NAME 2 ANSCHRIFT		im Auftrag von: GENERALPLANER NAME NAME 2 ANSCHRIFT			
BAUWERBER NAME NAME 2 ANSCHRIFT		GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER NAME NAME 2 ANSCHRIFT			
vertreten durch die NAME NAME 2 ANSCHRIFT		vertreten durch die NAME NAME 2 ANSCHRIFT			
BAUFÜHRER NAME NAME 2 ANSCHRIFT		BAUBEHÖRDE NAME NAME 2 ANSCHRIFT			
Planverfasser:		Intime Plannummer:		Auftraggeber:	
Interne Projektnummer:				Zeichnungsberechtigter:	
Plan genehmigt:		Datum der Genehmigung:		Leiter Organisationseinheit:	
Plattdatum:		Plangröße:		Filename:	
DATUM und UHRZEIT		1,52x 0,68= 1,02m2		Vorlagedatei_Hochbau.dwg	
Index:	Gezeichnet:	Änderungsdatum:	Änderungsbeschreibung:		
---	---	---	--		

Bild G.1 — Musterplankopf (im gefalteten A4-Zustand lesbar)

----- Vor Beginn aller Arbeiten bzw. Detailausarbeitungen sind NATURMASSE zu nehmen! ----- Art und Tragfähigkeit von Materialien sind zu überprüfen! ----- Kaminassparungen sind nicht dargestellt! ----- Haustechnische Anlagen und Geräte sind nur symbolisch dargestellt!			
Legende: ZIEGEL BETON BEWEHRT BETON UNBEWEHRT HOLZWERKSTOFF			
Übersichtsplan:			
AA	HOH	2011-09-23	--
Index:	Gezeichnet:	Änderungsdatum:	Änderungsbeschreibung:

**Bild G.2 — Muster für Legende, Übersicht, Änderungen
(oberhalb des eigentlichen A4-Plankopfs situiert)**

VORABZUG




BEDIENTUNGSGRUPPEN

10	90	105	117	1212

BRANDSCHUTZPLAN

Datum:	2011-11-10	—
Gezeichnet:	Bezeichnung des Objekts	
Umschrieben:	z.B. M 1:100	

Deckung:

3.OBERGESCHOSS

Plannummer:

01/10

Bild G.3 — Musterplankopf Brandschutzplan

FLUCHTWEGPLAN

Verhalten im Brandfall

1. ALARMIEREN - ALARM - ALARMER

122




- Beurteilen Sie Ruhe
- Drückendruckknopf betätigen
- Wartet 122 verständigen
- Ordnung und Ruhe bewahren!
- Personen gefährdet?
- Fragen Sie den Anweisungen des Sachverständigen

- Keep your presence of mind
- Use the alarm box
- Report immediately by dialling 122
- Stay calm and orderly
- Please comply with the instructions of safety personnel

- Gardez votre sang-froid
- Appuyez sur le bouton
- Alarme en composant le numéro de téléphone 122
- Restez calme et ordonné
- Conformez-vous aux instructions du personnel de sécurité

2. RETTEN - SAVE - SAUVER



- Ausgang in Brandfall nicht benutzen!
- Stellen der Fluchtwegsicherungsfunktion vorüberlassen, die Tür schließen und im Zimmer bleiben, kein Feuergefahr machen, die Fluchtwegsicherung
- Personen gefährdet?
- Alarmierung des Sachverständigen

- Don't take the elevator!
- Should the escape route be obstructed by smoke, close the door and stay in the room. Do not attempt to yourself in the smoke!

- Ne prenez pas l'escalier
- Si le passage de l'escalier est obstrué par la fumée, fermez la porte et restez dans la chambre. ATTENTION! Attention sur vous à la fumée! Attention! l'attention sur vous à la fumée!

3. LÖSCHEN - EXTINGUISH - ÉTEINDRE



- Löscheinrichtungen benutzen (Personen einbeziehen)

- Acquaint yourself with the location of the extinguishers and how to use it

- Renseignez-vous sur l'emplacement des extincteurs, et entraînez-les et de la façon de l'employer

Im Brandfall werden Sie informiert:

- Sirene - Dauerton

In case of fire you will be warned:

- Siren - Steady tone

En cas d'incendie vous serez alertée:

- Sirène Tonalité continue

Bild G.4 — Musterplankopf Fluchtwegplan

Anhang H (informativ)

Vorlagedateien und digitale Unterlagen

H.1 Allgemeines

Im Folgenden sind die Vorlagedateien und digitalen Unterlagen gelistet.

H.2 Layerverzeichnis

Das Layerverzeichnis beinhaltet eine Liste mit Layerstruktur und zugehörigen Layern und besteht aus folgenden Dateien:

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-1_2015-07-01.pdf Übersicht (alphabetisch),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-2_2015-07-01.pdf Detailliste (alphabetisch),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-3_2015-07-01.pdf Übersicht (nach Bauteilen),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-4_2015-07-01.pdf Detailliste (nach Bauteilen),
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_B4-5_2015-07-01.xlsx Layerverzeichnis.

H.3 Blockverzeichnis

Das Blockverzeichnis beinhaltet eine Liste mit Normblöcken und deren Attributen und besteht aus folgenden Dateien:

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C2_2015-07-01.pdf Blockverzeichnis,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-1_2015-07-01.pdf mit Attributen – Übersichtsliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-2_2015-07-01.pdf mit Attributen – Detailliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-3_2015-07-01.pdf mit Attributen – Layerliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_C3-4_2015-07-01.xlsx Block- und Attributverzeichnis.

H.4 Attributverzeichnis

Das Attributverzeichnis beinhaltet eine Liste der Attribute und besteht aus folgenden Dateien:

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D1-1_2015-07-01.pdf Übersichtsliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D1-2_2015-07-01.pdf Detailliste,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D1-3_2015-07-01.xlsx Attributverzeichnis,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_D02_2015-07-01.pdf Eingabetypen.

H.5 Codierungsverzeichnis

Das Codierungsverzeichnis beinhaltet vollständige Codierungstabellen des [Anhangs E](#) und besteht aus folgenden Dateien:

- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E01_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E02_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E03_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E04_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E05_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E06_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E07_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E08_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E09_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E10_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E11_2015-07-01.pdf,
- OENORM_A6241-1_Ergaenzung_Anhang_E12_2015-07-01.pdf.

H.6 Vorlagedateien

Die vollständige Liste der Vorlagedateien besteht aus:

- OENORM_A6241-1_Prototyp_AR_2015-07-01.dxf
für Architektur/Hochbau, Einrichtung/Innenausstattung/Möblierung, Außenanlagen, CAFM, Gebäudeaus-
rüstung – Elektrotechnik, Fördertechnik, Heizung, Kältetechnik, Lüftung, Klimatechnik, Sanitär,
- OENORM_A6241-1_Prototyp_AR_2015-07-01.dwg
für Architektur/Hochbau, Einrichtung/Innenausstattung/Möblierung, Außenanlagen, CAFM, Gebäudeaus-
rüstung – Elektrotechnik, Fördertechnik, Heizung, Kältetechnik, Lüftung, Klimatechnik, Sanitär,
- OENORM_A6241-1_Prototyp_BS_2015-07-01.dxf
für Brandschutz- und Fluchtwegorientierungspläne,
- OENORM_A6241-1_Prototyp_BS_2015-07-01.dwg
für Brandschutz- und Fluchtwegorientierungspläne.

Anhang I (informativ)

Exemplarische Darstellung Einfluss nehmender Unterlagen

Bild I.1 enthält eine exemplarische Darstellung über Einfluss nehmende technische Regelwerke.

ÖNORM A 7010-1 Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 1: Informationsrelevante Datengruppen	BGBI. Nr. 520/1981 Mietrechtsgesetz – § 17, Anteil an den Gesamtkosten; Nutzfläche	TRVB O 121 Brandschutzpläne
ÖNORM A 7010-2 Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen Teil 2: Datenhaltungsordnung für Bau und Bewirtschaftung von Objekten	ÖNORM EN 15221-6 Facility Management Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management	ÖNORM F 2031 Planzeichen für Brandschutzpläne
ÖNORM A 7010-5 Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen Teil 5: Objektbuch zur nutzungs- und betriebsorientierten Informationsweitergabe	ÖNORM B 1800:2013 Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen	ÖNORM EN 16310 Ingenieurleistungen - Terminologie zur Beschreibung von Ingenieurleistungen für Gebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen
ÖNORM A 6240-1 Technische Zeichnungen für das Bauwesen Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau	ÖNORM A 6241-1 Digitale Bauwerksdokumentation Teil 1: CAD-Datenstruktur und Building Information Modeling (BIM) – Level 2	ÖNORM H 6010-1 Dokumente der Gebäudetechnik Teil 1: Pläne und Planinhalte in den einzelnen Projektphasen
ÖNORM A 6240-2 Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 2: Kennzeichnung, Bemessung und Darstellung	ÖNORM A 6241-2 Digitale Bauwerksdokumentation Teil 2: Building Information Modeling (BIM) – Level 3-iBIM	ÖNORM H 5020 Haustechnische Anlagen - Symbole, Allgemeines
ÖNORM EN 13567-1 Technische Produktdokumentation - Gliederung und Benennung von Layern für CAD Teil 1: Übersicht und Grundlagen	ÖNORM A 6250-1 Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen Teil 1: Bestandsaufnahme	ÖNORM H 5021 Haustechnische Anlagen - Symbole für wärmetechnische Anlagen
ÖNORM EN 13567-2 Technische Produktdokumentation - Gliederung und Benennung von Layern für CAD Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen	ÖNORM A 6250-2 Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen Teil 2: Bestands- und Bauaufnahme von denkmalgeschützten Objekten	ÖNORM E 8390-1 Dokumente der Elektrotechnik Teil 1: Umfang von Elektro- Installationsplänen
ÖNORM B 2530 Wasserversorgungsanlagen und Verbrauchsleitungen - Zusammenfassung der grafischen Symbole	ÖNORM EN 12792 Lüftung von Gebäuden – Symbole, Terminologie und graphische Symbole	ÖVE/ÖNORM E 8050 Blitzschutzsysteme – Bildzeichen

Bild I.1 — Exemplarische Darstellung Einfluss nehmender Unterlagen

Anhang J (informativ)

Beispiel BIM-Workflow

Bild J.1 zeigt ein Beispiel für einen BIM-Workflow.

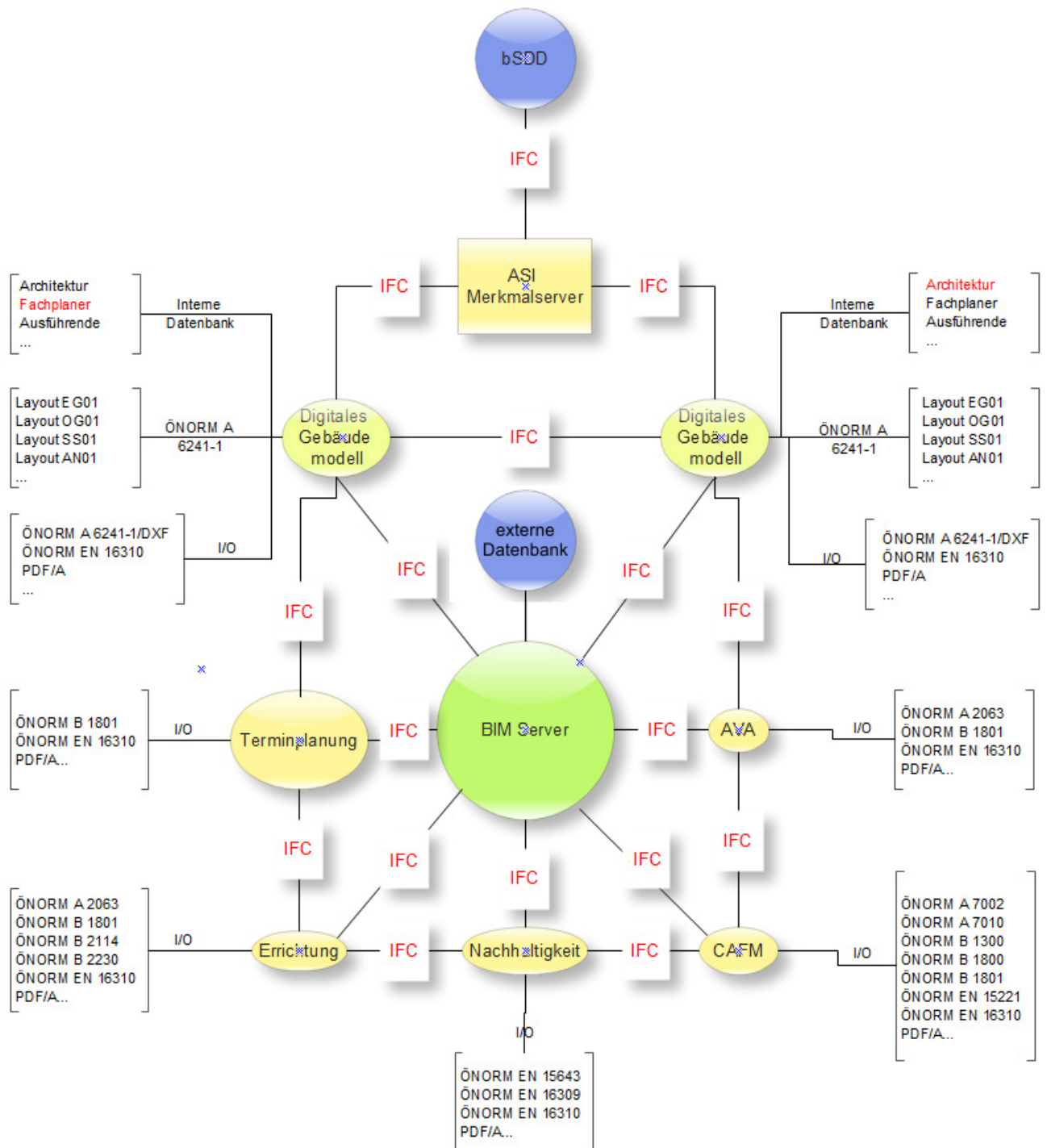


Bild J.1 — Beispiel für einen BIM-Workflow

Literaturhinweise

ÖNORM A 6241-2, *Digitale Bauwerksdokumentation – Teil 2: Building Information Modeling (BIM) – Level 3-iBIM*

ÖNORM A 6250-1, *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 1: Bestandsaufnahme*

ÖNORM A 7010-2, Beiblatt 1, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 2: Datenhaltungsordnung für Bau und Bewirtschaftung von Objekten – Beiblatt 1: Muster-Datenblätter für Nutzungsinformationen*

ÖNORM A 7010-5, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 5: Objektbuch zur nutzungs- und betriebsorientierten Informationsweitergabe*

ÖNORM B 2530, *Wasserversorgungsanlagen und Verbrauchsleitungen – Zusammenfassung der grafischen Symbole*

ÖNORM E 1001-2, *Graphische Symbole für Schaltungsunterlagen; nicht in IEC genormte sowie aus IEC-Symbolen zusammengesetzte Schaltzeichen*

ÖNORM EN 12792, *Lüftung von Gebäuden – Symbole, Terminologie und graphische Symbole*

ÖNORM EN 16310, *Ingenieurdienstleistungen – Terminologie zur Beschreibung von Ingenieurdienstleistungen für Gebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen*

ÖNORM F 2031, *Planzeichen für Brandschutzpläne*

ÖNORM H 5020, *Haustechnische Anlagen; Symbole, Allgemeines*

ÖNORM H 5021, *Haustechnische Anlagen; Symbole für wärmetechnische Anlagen*

ÖNORM M 7600-2, *Lüftungstechnische Anlagen; Grundregeln, Sinnbilder, Kennbuchstaben, Kennfarben*

ÖVE/ÖNORM E 8050, *Blitzschutzsysteme – Bildzeichen*

ÖVE/ÖNORM E 8390-1, *Dokumente der Elektrotechnik – Teil 1: Umfang von Elektro-Installationsplänen*

ÖVE/ÖNORM IEC 60617, *Graphische Symbole für Schaltpläne*

BGBL. Nr. 520/1981, *Mietrechtsgesetz – MRG, idgF*

VDI 6027 Blatt 2, *Anforderungen an den Datenaustausch von CAD-Systemen – Anlagentechnik*

TRVB O 121, *Brandschutzpläne*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38

1020 Wien

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS